# Hemtal 2, Lösning

**Pluggtips:** Ta 10 min och bekanta dig med formeln för Comptonspridning. Hur relaterar våglängd till energi? Vad händer om vinkeln $\theta$ är liten/stor? Vilken energi kommer den spridda elektronen att få?

1. En grön laserpekare emitterar fotoner med våglängden 510 nm.

   (a) Vilken energi per foton och rörelsemängd per foton motsvarar detta?

   *Lösning*: Utgår ifrån $E = \frac{hc}{\lambda} = pc$. Energin blir då,

   $$E = \frac{hc}{510 \text{ nm}} \approx 3{,}90 \times 10^{-19} \text{ J} = 2{,}43 \text{ eV}.$$

   För att beräkna rörelsemängden löses $p$ ut:

   $$p = \frac{E}{c} = \frac{3{,}90 \times 10^{-19} \text{ J}}{c} \approx 1{,}30 \cdot 10^{-27} \text{ kgm/s}.$$

   (b) Vilken temperatur har en svart kropp som sänder ut strålning med maximal intensitet vid denna våglängd?

   *Lösning:* Wiens förskjutningslag ger $T = 2{,}898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}/\lambda_m \approx 5680$ K. (Bonus: detta motsvarar ungefär solens yttemperatur, så man skulle därmed kunna säga att solen är grön!)

2. I ett röntgenrör som sitter i en röntgenutrustning på Karolinska Universitetssjukhuset är rörspänningen (spänningen som elektronerna accelereras med) 150 kV.

   (a) Förklara varför det inte förekommer några röntgenfotoner med energin 170 keV i röntgenspektrumet.

   *Lösning:* Elektronerna accelereras med 150 kV vilket ger en högsta kinetisk energi för elektronerna på 150 keV. Det innebär att den maximala energin på de röntgenfotoner som bildas är 150 keV. (Anmärkning: kVp står för "kilovolt peaköch betecknar toppspänningen från en högspänningsgenerator som ger en tidsvarierande utspänning. De flesta moderna högspänningsgeneratorer till röntgenrör ger en nära nog konstant utspänning men beteckningen lever kvar.)

   (b) Under en patientavbildning Comptonsprids en av röntgenfotonerna i patienten. Innan spridning hade fotonen energin 90 keV. Efter spridning är fotonens energi 80 keV. Med vilken vinkel har fotonen spritts? Ange svaret i grader.

   *Lösning:* Använder formeln för Comptonspridning

   $$\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} = \frac{1}{mc^2}(1 - \cos\theta).$$

Löser ut $\theta$

$$\theta = \cos^{-1}\left(1 - \frac{mc^2}{E'} + \frac{mc^2}{E}\right)$$

Elektronens massa $m = 9{,}109 \cdot 10^{-31}$ kg, $E = 90$ keV $= 90 \cdot 10^3 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ J, $E' = 80$ keV $= 80 \cdot 10^3 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ J. Insättning ger $\theta \approx 73{,}2°$.

3. Positronemissionstomografi (PET) är en medicinsk avbildningsteknik. I PET injiceras patienten först med en liten mängd radionuklider. När varje nuklid sönderfaller sänds en positron ut. När positronen stöter på en elektron kommer de att annihilera och producera två fotoner på 511 keV (gammastrålar) som rör sig i motsatt riktning från varandra. Genom att detektera gammastrålarna från en mängd annihilationer kan en bild av patientens inre skapas. En del av gammastrålarna når dock inte detektorn utan växelverkar i patienten genom Comptonspridning och fotoelektrisk effekt.

   (a) Hur mycket energi går som mest förlorad vid en fotoelektrisk interaktion givet en foton på 511 keV?

   *Lösning:* I en fotoelektrisk interaktion absorberas all energi, dvs den maximala energiförlusten är 511 keV.

   (b) Hur mycket energi går som mest förlorad vid en Comptoninteraktion givet en foton på 511 keV?

   *Lösning:* Maximal energiförlust inträffar när $\theta = \pi$ i formeln för Comptonspridning. Detta ger $(1 - \cos\theta) = 2$. Kan då skriva $E'$ som

   $$E' = \frac{1}{\frac{2}{mc^2} + \frac{1}{E}}.$$

   Med $E = 511$ keV blir $E' = 170{,}5$ keV och den maximala energiförlusten blir där $E - E' = 340{,}5$ keV.

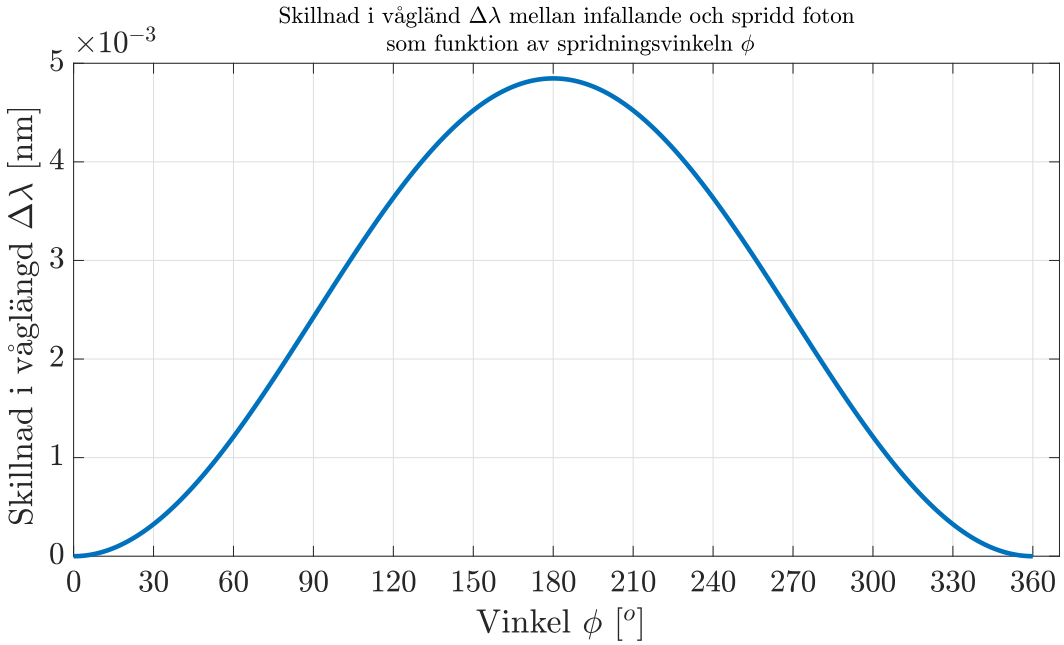
   (c) Kan en av fotonerna undergå parbildning? Varför?

   *Lösning:* Nej. för parbildning krävs $E > 2m_e$, där $m_e$ är vilomassan för en elektron/positron.

4. MATLAB-uppgift:

   (a) Plotta hur våglängden förändras med vinkeln vid en Comptonspridning. Välj lämplig gradering på $x$-axeln.

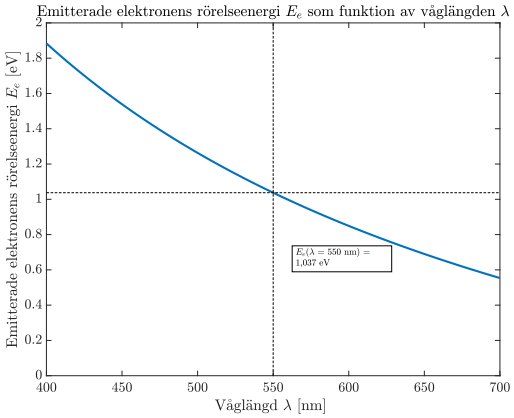
   *Lösning:*




Figur 1: Förändring av vågländ, $\Delta\lambda$ , vid Comptonspridning med vinkeln $\phi$.

(b) En fotocell har ett utträdesarbete på 1,22 eV. När fotocellen belyses med ljus emitteras elektroner. Plotta rörelseenergin för en sådan elektron för våglängder mellan 400 och 700 nm. Vad är elektronens energi när våglängden är 550 nm? Svara i eV.

*Lösning:*




Figur 2: När en elektron frigörs via den fotoelektriska effekten beror dess rörelseenergi $E_e$ på det infallande ljustets våglängd $\lambda$ och arbetsfunktionen $\phi$. Ovan är $\phi = 1{,}22$ eV och vågländen för infallande ljuset varierar mellan 400 och 700 nm. För ljus i mitten av det synliga spektrumet ($\lambda \approx 550$ nm) blir $E_e = 1{,}037$ eV.

(c) Ändra utträdesarbetet till 2.0 keV och plotta figuren. Är resultatet fysikaliskt? Motivera ditt svar!

*Lösning:* Om man inte ändrar på sin funktion så blir resultatet i denna fråga högst ofysikaliskt. Med ett så stort utträdesarbete kan inte synligt ljus slå loss några elektroner, och ingen ström erhålls. En trovärdig figur skulle alltså ha en elektronenergi på 0 för alla våglängder av synligt ljus. Därav kallas också utträdesarbetet för aktiveringsspänningen (i själva verket finns inga metaller som har en så stor aktiveringsspänning). Upptäckten av detta var Albert Einsteins stora bidrag till den tidiga kvantmekaniken, då denna effekt bara är begriplig om ljus kommer i "kvantiserade"energipaket, dvs fotoner. Det var också främst detta han fick nobelpriset för år 1921 (relativitetsteorin var fortfarande alltför kontroversiell i Vetenskapsakademin!).